

Logarithme

Terminale STMG - Mathématiques

I. Logarithme décimal

1. Définition du logarithme décimal

Définition 1

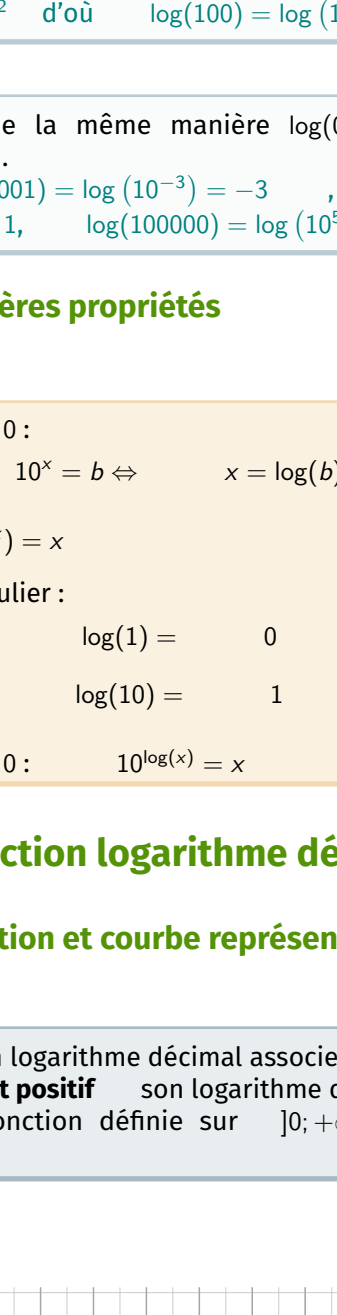
Pour tout nombre $b > 0$, l'équation $10^x = b$ admet une unique solution réelle.

Cette solution s'appelle le **logarithme décimal** de b et se note $\log(b)$.

Autrement dit :

$$\log(b) = x \iff 10^x = b$$

Ainsi : $\log(b)$ est l'**exposant** auquel il faut élever 10 pour obtenir b .



Méthode 1

Pour calculer $\log(b)$, on se pose la question :

« **10 puissance combien** donne b ? »

Exemple 1

Quelle est la valeur de $\log(100)$?

Il faut se poser la question : « 10 puissance combien donne 100 ? »

$$100 = 10^2 \quad \text{d'où} \quad \log(100) = \log(10^2) = 2$$

Exemple 2

Calculer de la même manière $\log(0,001)$, $\log(10)$, $\log(100000)$.

$$\log(0,001) = \log(10^{-3}) = -3, \quad \log(10) = \log(10^1) = 1, \quad \log(100000) = \log(10^5) = 5.$$

$$\log(10^4) = 4, \quad \log(100000) = \log(10^5) = 5.$$

2. Premières propriétés

Propriété 1

• Pour $b > 0$:

$$10^x = b \iff x = \log(b)$$

• $\log(10^x) = x$

• En particulier :

$$\log(1) = 0$$

$$\log(10) = 1$$

• Pour $x > 0$:

$$10^{\log(x)} = x$$

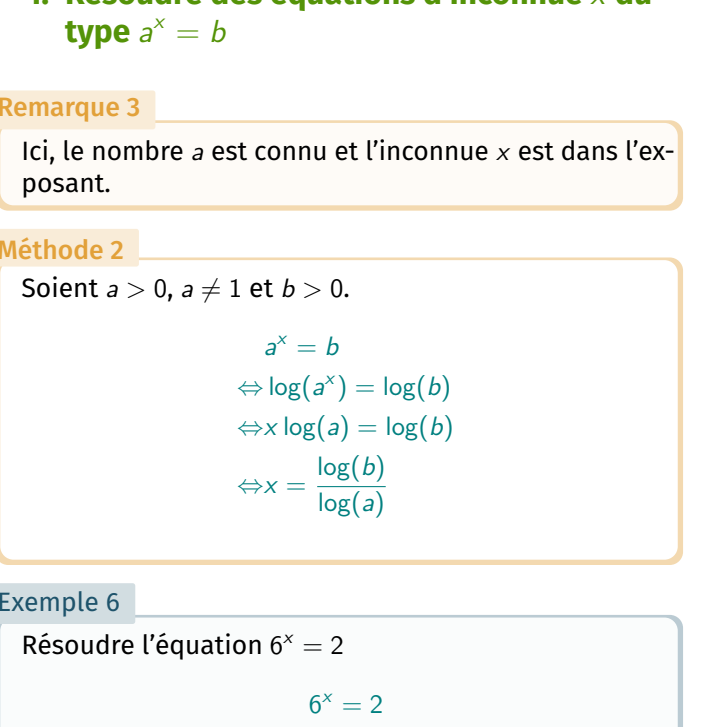
II. La fonction logarithme décimal

1. Définition et courbe représentative

Définition 2

La fonction logarithme décimal associe à tout réel **strictement positif** son logarithme décimal. C'est la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$x \mapsto \log(x)$$



2. Sens de variation

Propriété 2

La fonction logarithme décimal est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

Propriété 3

Ainsi, pour a et $b > 0$:

$$a \leq b \text{ si et seulement si } \log(a) \leq \log(b)$$

Exemple 3

Comparez $\log(2)$ et $\log(5)$.

Comme $2 < 5$ et que la fonction $\log$ est croissante sur $]0; +\infty[$, on obtient $\log(2) < \log(5)$.

3. Signe

Nous avons vu que la fonction logarithme décimal est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et que $\log(1) = 0$.

Nous pouvons en déduire le tableau de signes suivant :

Remarque 4

Ici, l'exposant a est connu et l'inconnue x est la base.

Méthode 3

Soient $a > 0$, $b > 0$ et $x > 0$.

$$x^a = b$$

$$\Leftrightarrow \log(x^a) = \log(b)$$

$$\Leftrightarrow a \log(x) = \log(b)$$

$$\Leftrightarrow \log(x) = \frac{1}{a} \log(b)$$

$$\Leftrightarrow \log(x) = \log\left(b^{\frac{1}{a}}\right)$$

III. Propriétés algébriques de la fonction logarithme

Propriété 4

Pour tous réels a et b strictement positifs :

$$\log(ab) = \log(a) + \log(b)$$

La démonstration est disponible en bonus ici :



Remarque 1

On peut donc dire que le logarithme transforme un **produit** en **somme**.

Exemple 4

Simplifier $\log(1000 \times 0,1)$.

$$\log(1000 \times 0,1) = \log(1000) + \log(0,1) = 3 + (-1) = 2$$

Propriété 5

Soient a et b deux réels strictement positifs et n un entier relatif.

$$1. \quad \log\left(\frac{1}{a}\right) = -\log(a)$$

$$2. \quad \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$$

$$3. \quad \log(a^n) = n \log(a)$$

La démonstration est disponible en bonus ici :



Exemple 5

Écrire les expressions suivantes en fonction de $\log(a)$:

$$1. \quad \log(a^4 \times a^3)$$

$$2. \quad \log\left(\frac{a^6}{a^2}\right)$$

$$3. \quad \log\left(\frac{1}{a^9}\right)$$

$$1. \quad \log(a^4 \times a^3) = \log(a^7) = 7 \log(a)$$

$$2. \quad \log\left(\frac{a^6}{a^2}\right) = \log(a^4) = 4 \log(a)$$

$$3. \quad \log\left(\frac{1}{a^9}\right) = \log(a^{-9}) = -9 \log(a)$$

IV. Applications aux mathématiques financières

Remarque 2

Attention à ne pas confondre les deux formes :

• dans $a^x = b$, l'inconnue est l'**exposant** ;

• dans $x^a = b$, l'inconnue est la **base**.

1. Résoudre des équations d'inconnue x du type $a^x = b$

Remarque 3

Ici, le nombre a est connu et l'inconnue x est dans l'exposant.

Méthode 2

Soient $a > 0$, $a \neq 1$ et $b > 0$.

$$a^x = b$$

$$\iff \log(a^x) = \log(b)$$

$$\iff x \log(a) = \log(b)$$

$$\iff x = \frac{\log(b)}{\log(a)}$$

Exemple 6

Résoudre l'équation $6^x = 2$

$$6^x = 2$$

$$\log(6^x) = \log(2)$$

$$x \log(6) = \log(2)$$

$$x = \frac{\log(2)}{\log(6)}$$

Exemple 7

Résoudre l'équation $1,1^x = 3$

$$x = \frac{\log(3)}{\log(1,1)} \approx 11,52$$

Exemple 8

Au 1er janvier 2026, nous disposons de 2500 € sur un compte bénéficiant d'un taux d'intérêt annuel de 2%. On modélise le solde sur le compte après x années par une fonction f .

1. Quelle est l'expression de f ?

$$f(x) = 2500 \times 1,02^x$$

2. Au 1er janvier de quelle année le solde dépassera-t-il 3000 € ?

$$2500 \times 1,02^x > 3000$$

$$\iff 1,02^x > 1,2$$

$$\iff x > \frac{\log(1,2)}{\log(1,02)} \approx 9,21$$

Le plus petit entier convenable est $x = 10$.

Le solde dépasse donc 3000 € au 1er janvier 2036.

Exemple 9

Le chiffre d'affaires d'une entreprise augmente de 4% par an. On veut savoir au bout de combien d'années il aura augmenté de 25%. Le coefficient multiplicateur annuel est 1,04. On cherche x tel que

$$1,04^x = 1,25.$$

Donc

$$x = \frac{\log(1,25)}{\log(1,04)} \approx 5,69.$$

Il faut donc environ 6 ans.

Exemple 10

Un prix augmente de 3% chaque année. Au bout de combien d'années ce prix aura-t-il doublé ?

Doubler signifie multiplier par 2, donc

$$1,03^x = 2.$$

Ainsi

$$x = \frac{\log(2)}{\log(1,03)} \approx 23,45.$$

Le prix double en environ 24 ans.

2. Résoudre des équations d'inconnue x du type $x^a = b$

Remarque 4

Ici, l'exposant a est connu et l'inconnue x est la base.

Méthode 3

Soient $a > 0$, $b > 0$ et $x > 0$.

$$x^a = b$$

$$\iff \log(x^a) = \log(b)$$

$$\iff a \log(x) = \log(b)$$

$$\iff \log(x) = \frac{1}{a} \log(b)$$

$$\iff \log(x) < \log\left(b^{\frac{1}{a}}\right)$$

$$\iff x < b^{\frac{1}{a}}$$

Exemple 11

Résoudre dans $]0; +\infty[$ l'équation : $x^5 < 3$.

$$x^5 < 3$$

$$\log(x^5) < \log(3)$$

$$5 \log(x) < \log(3)$$

$$\log(x) < \frac{1}{5} \log(3)$$

$$\log(x) < \log\left(3^{\frac{1}{5}}\right)$$

$$x < 3^{\frac{1}{5}}$$

Remarque 5

Nous avons déjà vu dans le chapitre Fonctions puissances comment résoudre des équations, d'inconnue x , du type $x^a = b$.

Méthode 4

Soient a et $b > 0$.

$$x^a = b$$

$$\iff (x^a)^{\frac{1}{a}} = b^{\frac{1}{a}}$$

$$\iff x = b^{\frac{1}{a}}$$

Exemple 12

Résoudre l'équation $x^{10} = 2$

$$x = 2^{\frac{1}{10}} = \sqrt[10]{2} \approx 1,072$$

Exemple 13

A quel taux faudrait-il placer un capital pour qu'il triple de valeur en 50 ans ?

$$x^{50} = 3 \iff x = 3^{\frac{1}{50}} \approx 1,022$$

Il faudrait un placement à 2,22% par an

Exemple 14

Une entreprise veut augmenter son chiffre d'affaires de 60% en 3 ans. Quel est le taux annuel moyen d'augmentation pour atteindre cet objectif ?

Notons x le coefficient multiplicateur annuel. On résout :

$$x^3 = 1,6.$$

Donc

$$x = 1,6^{\frac{1}{3}} \approx 1,170.$$

Le taux annuel correspondant est d'environ 17,0%.

Exemple 15

Un investissement passe de 50 000 € à 70 000 € en 8 ans, avec un coefficient multiplicateur annuel x . Quel est le taux annuel moyen de cet investissement ?

Notons x le coefficient multiplicateur annuel. On a

$$50\,000 \times x^8 = 70\,000$$

donc

$$x^8 = 1,4.$$

Alors

$$x = 1,4^{\frac{1}{8}} \approx 1,043.$$

Le taux annuel moyen est environ 4,3%.